



Uema
UNIVERSIDADE ESTADUAL
DO MARANHÃO

Visão Computacional

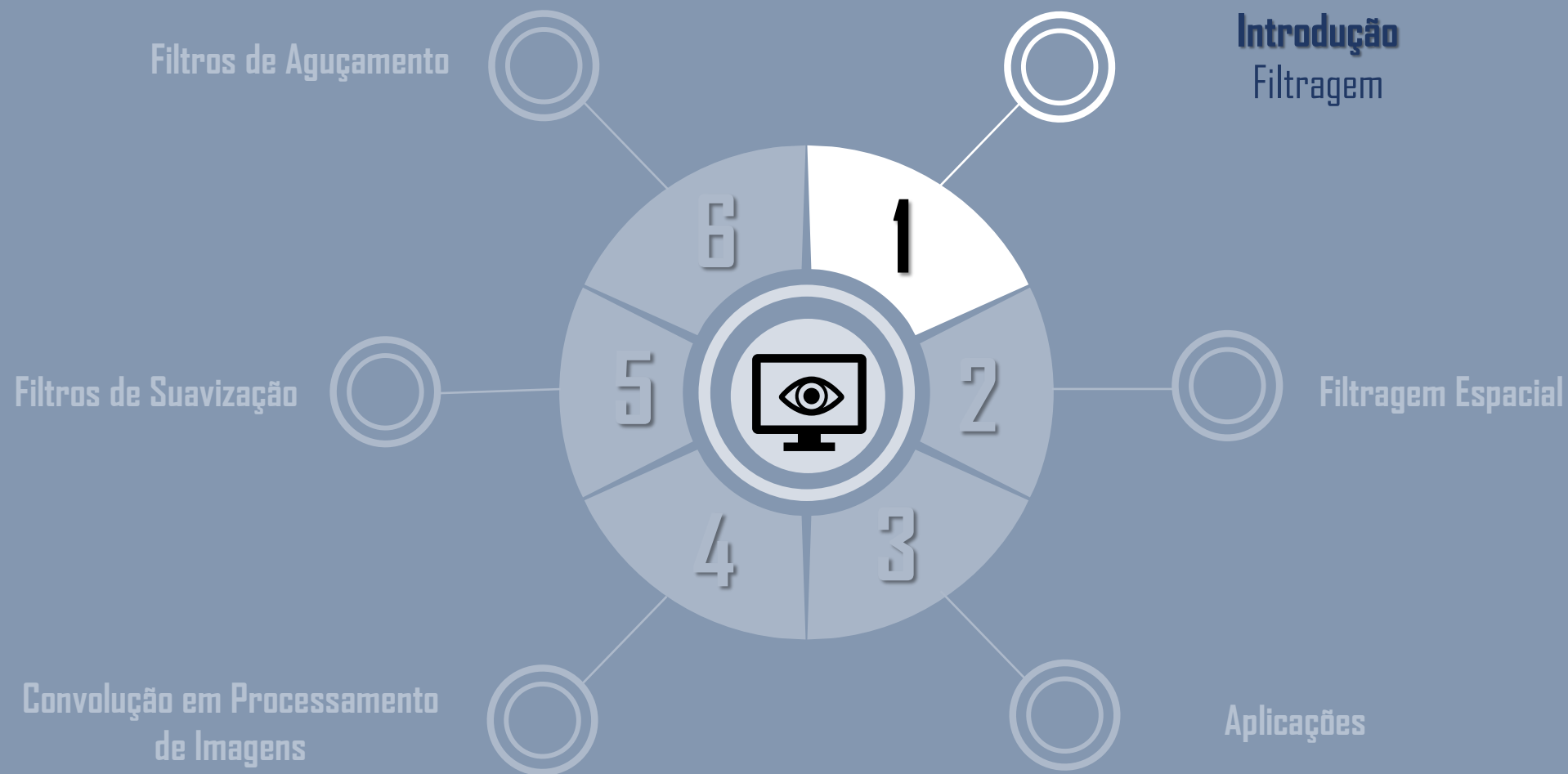
Aula 04 – Filtragem Espacial

Prof. Dr. Lúcio Flávio de A Campos

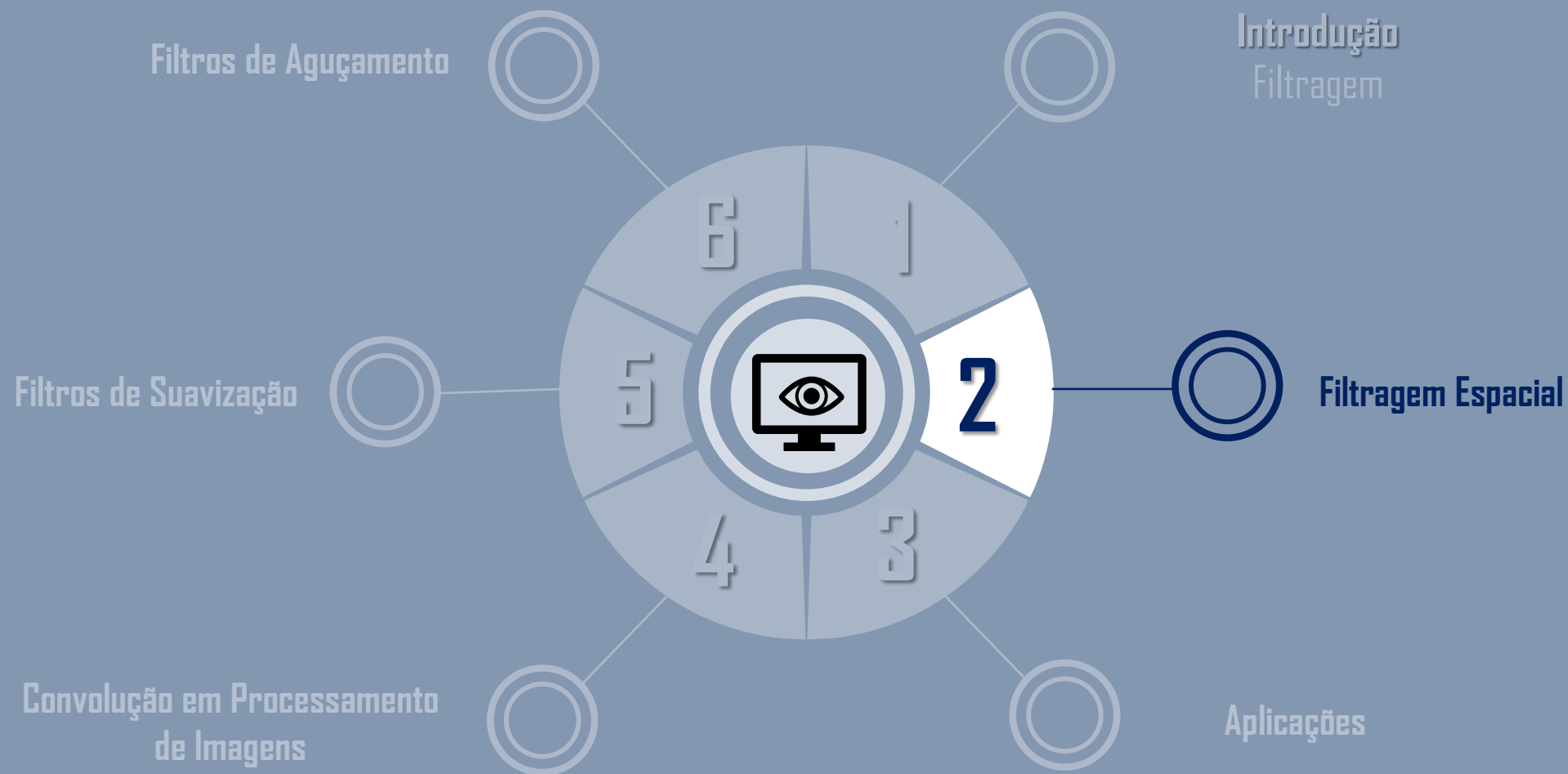


LabVIR
Laboratório de Visão Computacional,
Inteligência e Robótica - Uema

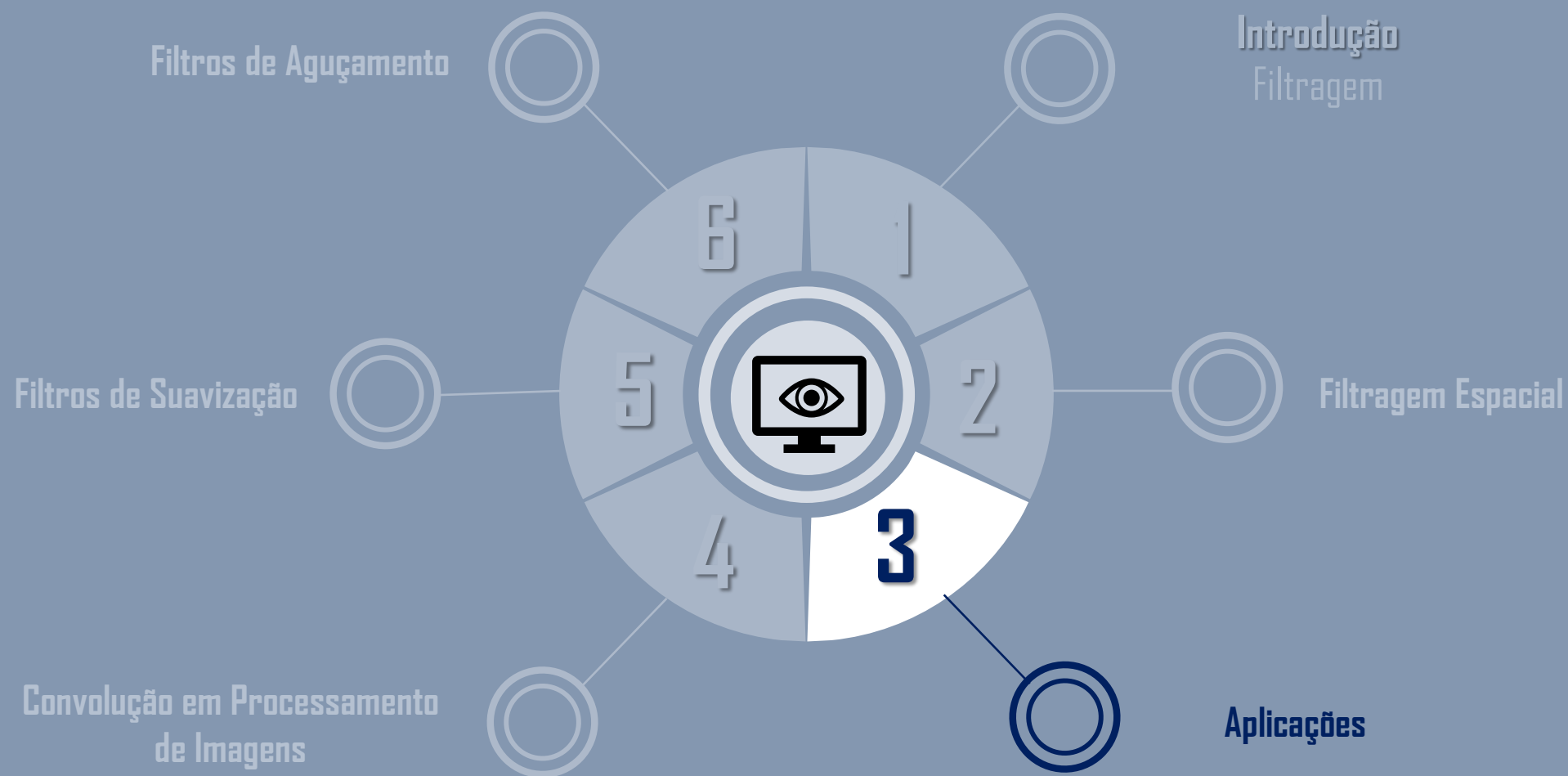
Roteiro da Aula de Hoje



Roteiro da Aula de Hoje



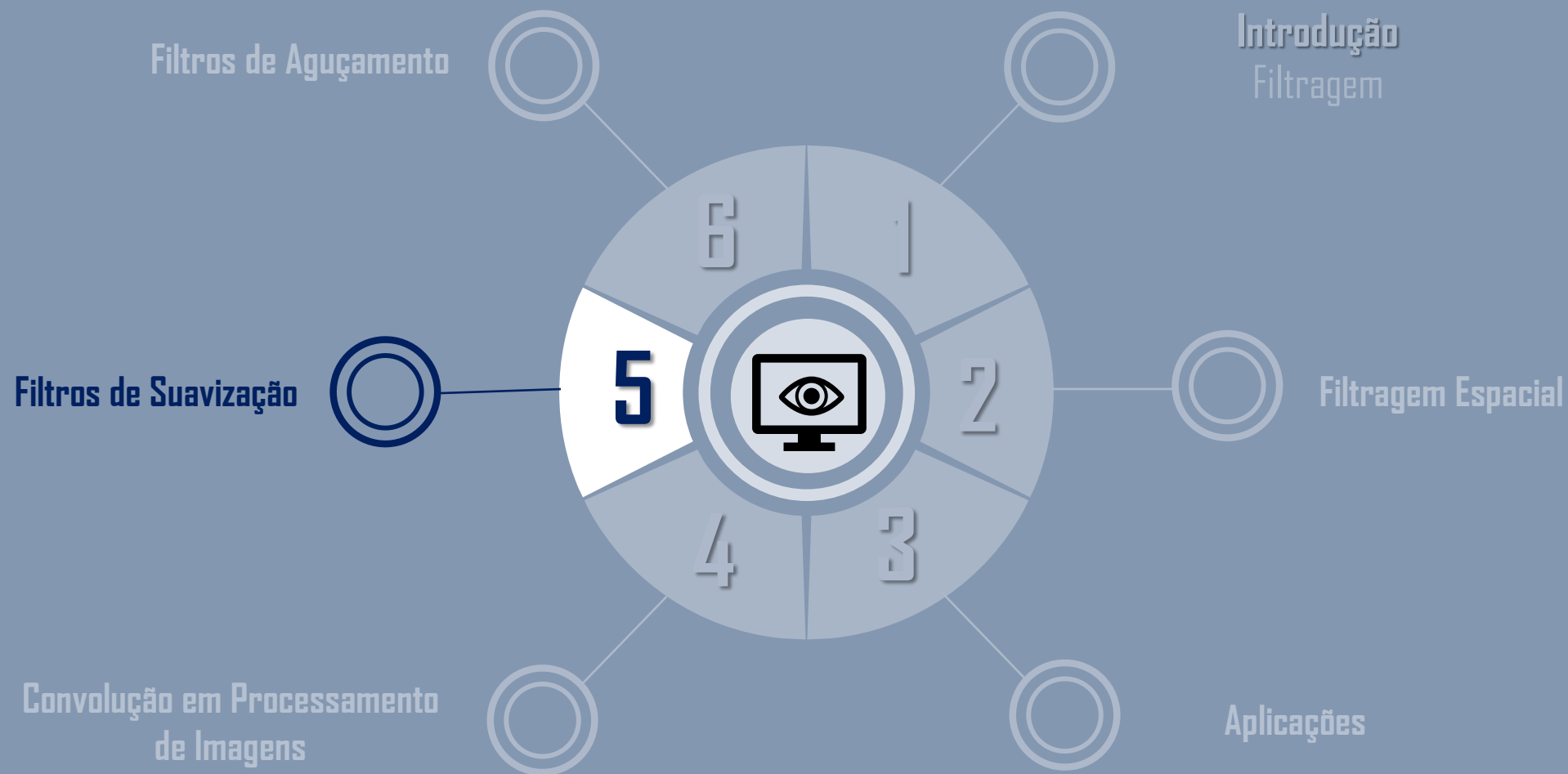
Roteiro da Aula de Hoje



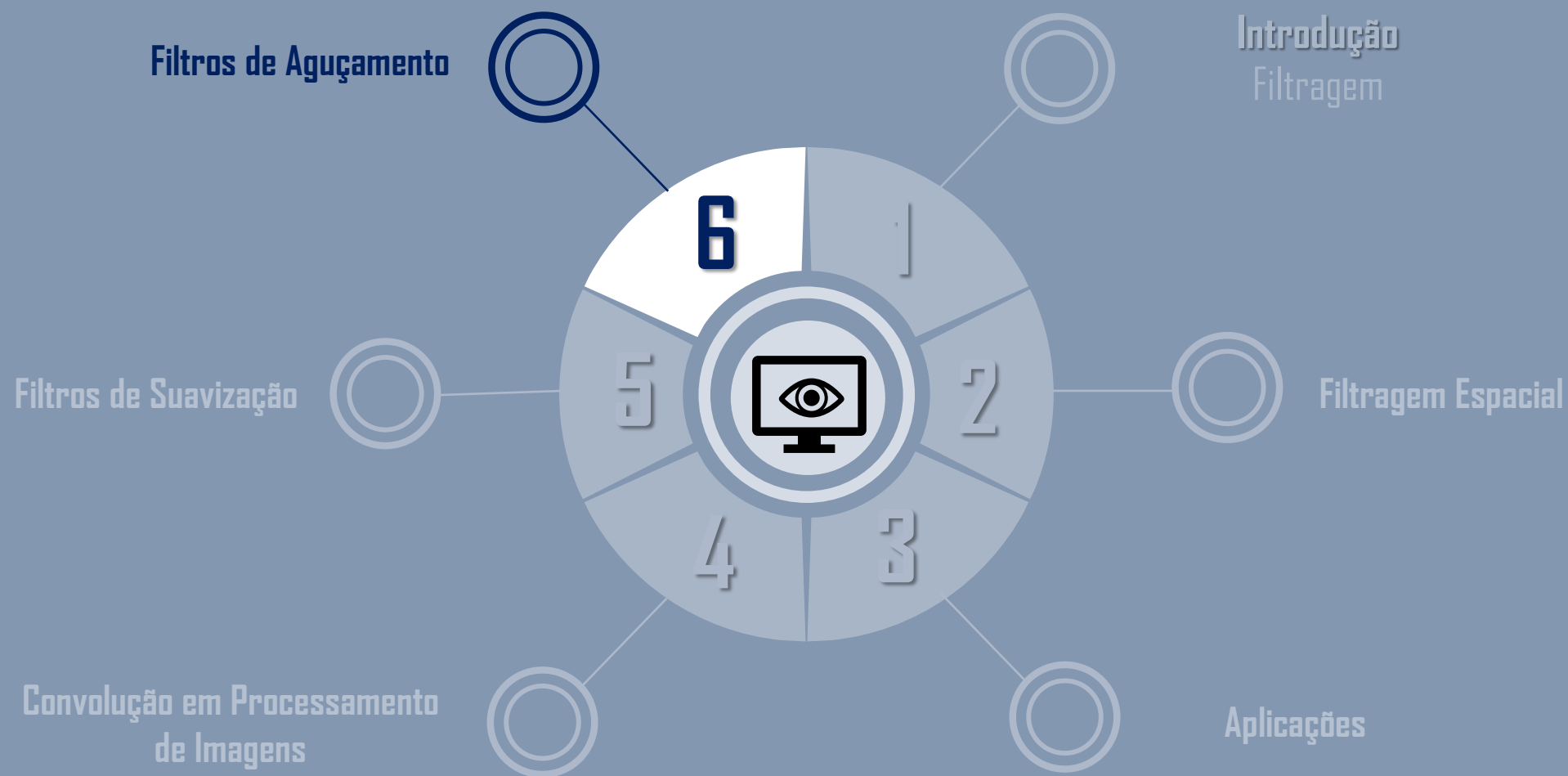
Roteiro da Aula de Hoje



Roteiro da Aula de Hoje



Roteiro da Aula de Hoje



Filtragem

- Eliminar ruídos e/ou imperfeições, tornando a imagem mais próxima da original/desejada
 - Pode ser um processo subjetivo (ex: filtros beauty de instagram)
- **Filtragem pixel a pixel (espacial)** ou Filtragem de espectro (domínio da frequência)

Imagem Original



Imagem Filtrada



Filtragem

- Eliminar ruídos e/ou imperfeições, tornando a imagem mais próxima da original/desejada
 - Pode ser um processo subjetivo (ex: filtros beauty de instagram)
- Filtragem pixel a pixel (espacial) ou **Filtragem de espectro (domínio da frequência)**



Filtragem Espacial

- Transformação pixel a pixel que também leva em consideração o valor dos níveis de cinza dos pixels vizinhos;
 - Tal processo é realizado utilizando matrizes denominadas máscaras ou *kernel*s, as quais são aplicadas sobre a imagem.
- Aplicações
 - Filtragem de ruídos;
 - Suavização de imagens;
 - Aguçamento;
 - Detecção de bordas.



Filtragem Espacial: Convolução

- Operação matemática consiste na aplicação de uma máscara (*kernel*) sobre a imagem, gerando uma nova imagem como resultado.

6	9	2	7	8	6	3	2	8	7
1	5	2	7	3	6	7	1	4	7
8	2	2	3	8	8	4	0	4	4
5	1	2	0	5	2	9	9	1	5
4	3	9	1	7	8	8	8	1	2
7	5	7	7	5	3	7	8	4	1
6	9	1	1	8	3	0	2	1	8
6	10	7	5	2	10	10	1	1	10
3	8	1	3	1	10	3	3	3	4
3	1	5	7	6	8	9	4	8	9

*

1	2	3
4	5	6
7	8	9

=

137	146	202	188	231	212	158	163	192	151
156	161	163	211	277	269	171	152	173	133
118	132	89	155	189	264	242	205	190	101
112	188	131	204	215	305	315	232	173	64
152	250	222	250	219	274	316	257	172	61
211	255	201	212	208	204	182	144	168	97
251	298	258	200	229	263	224	138	185	137
225	237	210	132	235	246	226	130	178	124
138	179	204	193	285	311	270	227	257	181
51	69	90	101	141	148	126	122	131	88

$$161 = 1 \cdot 6 + 2 \cdot 9 + 3 \cdot 2 + 4 \cdot 1 + 5 \cdot 5 + 6 \cdot 2 + 7 \cdot 8 + 8 \cdot 2 + 9 \cdot 2$$

$$168 = 1 \cdot 8 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 4 \cdot 8 + 5 \cdot 4 + 6 \cdot 1 + 7 \cdot 2 + 8 \cdot 1 + 9 \cdot 8$$

$$123 = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 8 + 4 \cdot 7 + 5 \cdot 5 + 6 \cdot 2 + 7 \cdot 1 + 8 \cdot 3 + 9 \cdot 1$$

Filtragem Espacial: Convolução

- Operação matemática consiste na aplicação de uma máscara (*kernel*) sobre a imagem, gerando uma nova imagem como resultado.

0	0	0	0	0	0	0
0	60	113	56	139	85	0
0	73	121	54	84	128	0
0	131	99	70	129	127	0
0	80	57	115	69	134	0
0	104	126	123	95	130	0
0	0	0	0	0	0	0

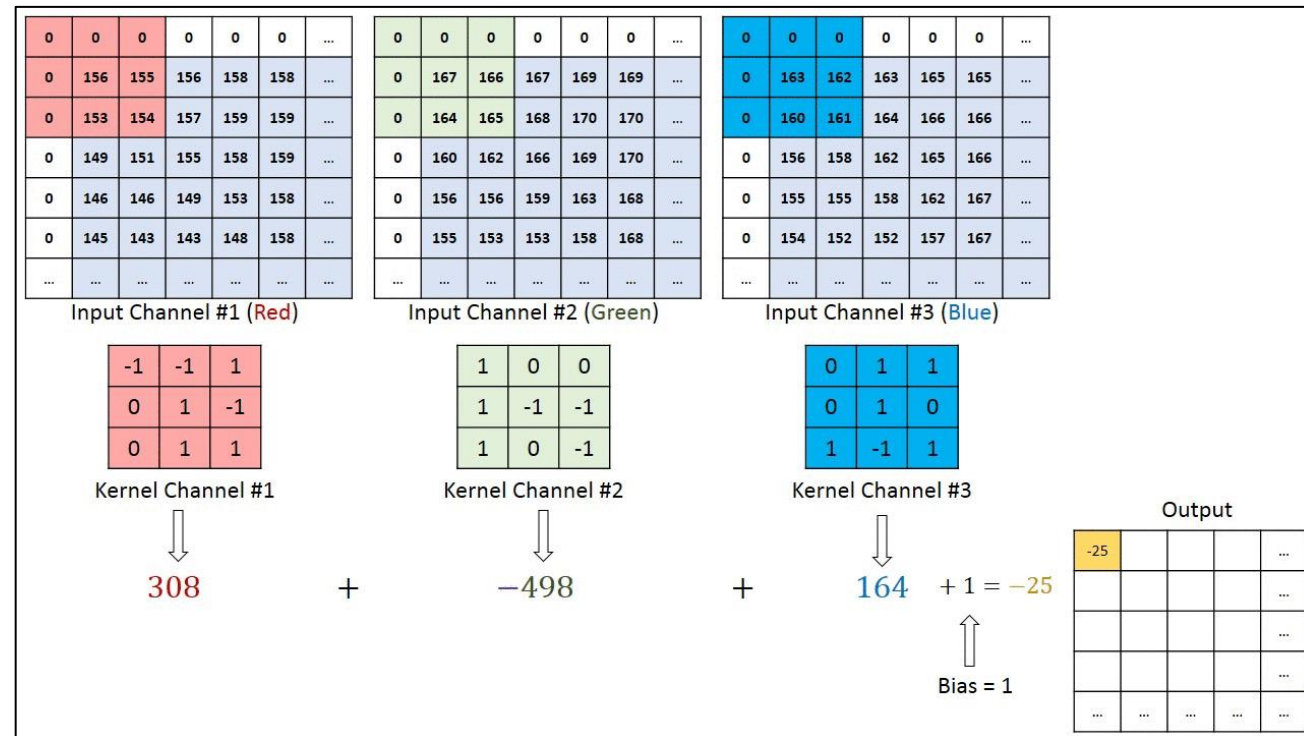
Kernel

0	-1	0
-1	5	-1
0	-1	0

114				

Filtragem Espacial: Convolução

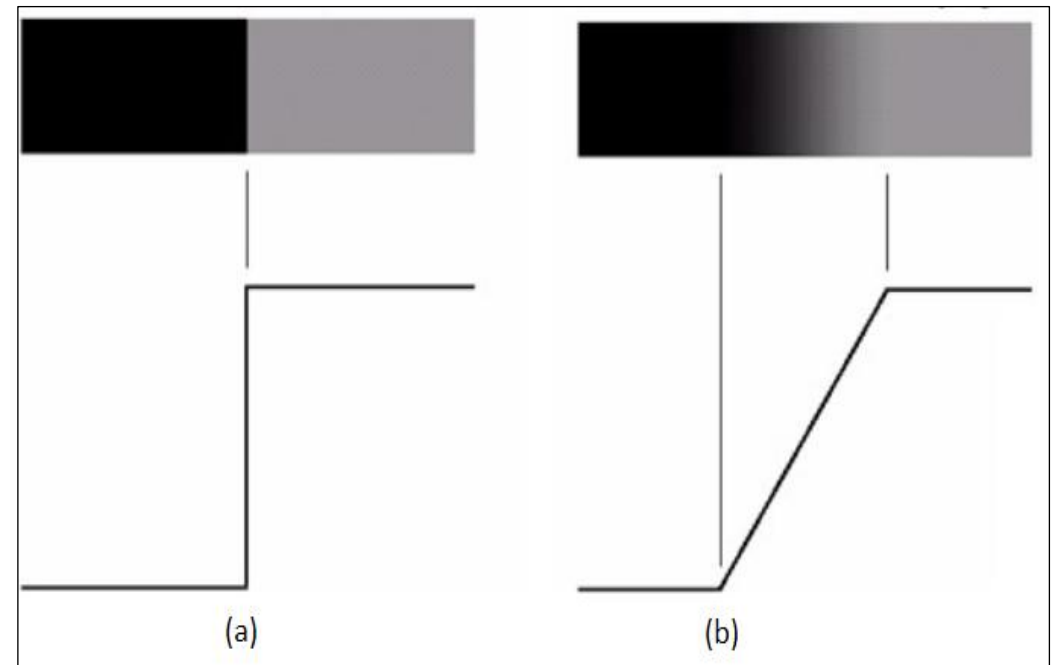
- É válido ressaltar que o custo computacional da convolução é bastante elevado.
- Em uma imagem de 512x512, aplicando a convolução com um *kernel* de 16x16, por exemplo, são necessárias 67.108.864 multiplicações.
- Os processadores multinúcleos de hoje conseguem resolver esse monte multiplicações em poucos segundos;
 - A grande maioria dos processadores digitais de imagem realizam operações no Domínio da frequência.



Filtros Espaciais de Suavização

- Exibem imagens resultantes com bordas com transição mais suave
 - Reduzem detalhes (Filtros Blur)

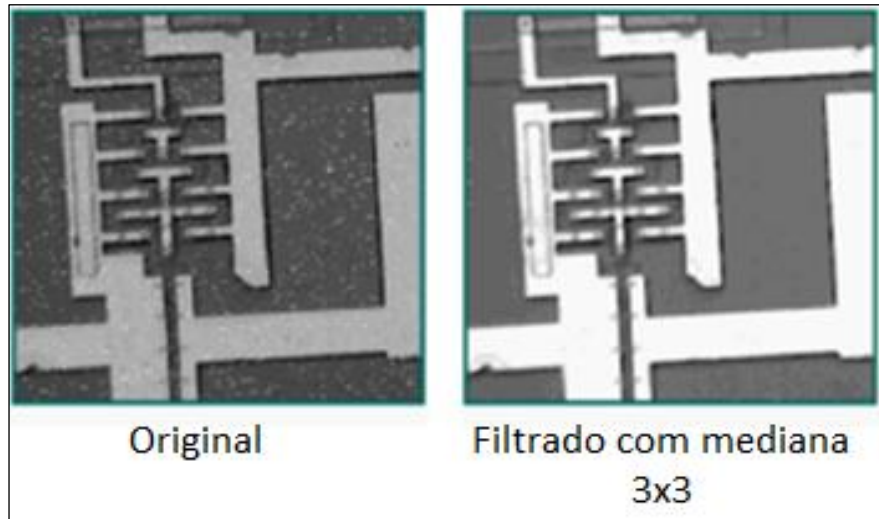
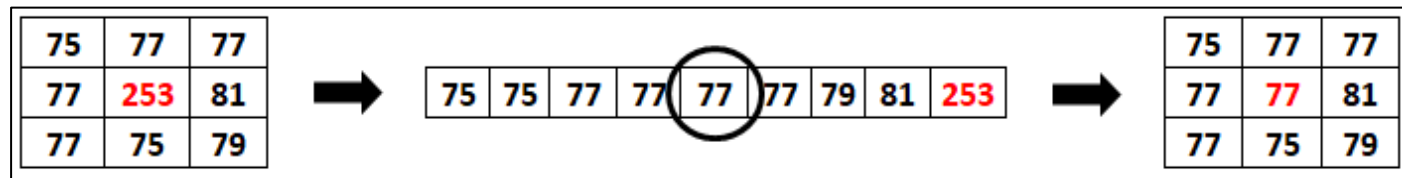
BORDA DA IMAGEM: REGIÃO DE TRANSIÇÃO DE FREQUÊNCIA



Borda de (a) alta frequência e (b) baixa frequência

Filtros de Suavização: Filtro da Mediana

- Filtro de Ordenação: **Não utiliza convolução**
- Ordena a intensidade dos pixels dentro da área da máscara em ordem crescente ou decrescente;
 - Alocando o pixel da imagem correspondente à posição central da máscara, o valor da intensidade do pixel que corresponde à posição intermediária do respectivo intervalo ordenado.



Elimina pixels possivelmente ruidosos

E nas janelas que não possuem pixels ruidosos?

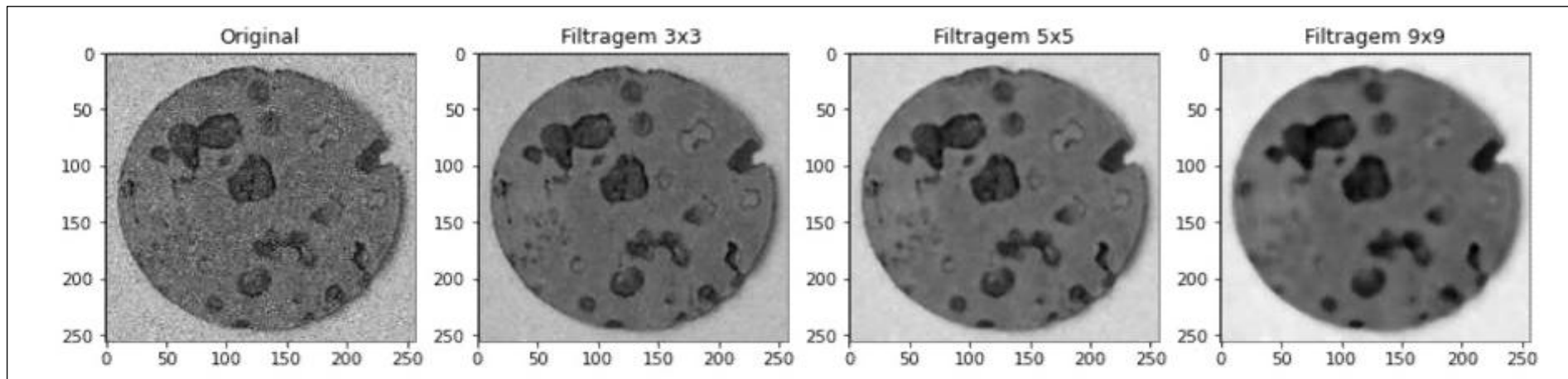
Filtros de Suavização: Filtro da Média

- O filtro da média entrega uma imagem com suavização de bordas, sendo essa suavização discreta ou robusta, a depender do tamanho do *kernel*.
 - O *kernel* possui tamanho $n \times n$, com todos os seus coeficientes iguais a 1, e dividindo –se o valor obtido pelo número de pixels por n^2 .
- A imagem resultante de um filtro espacial linear de suavização, tal como o filtro da média, é simplesmente a média dos pixels contidos na vizinhança do *kernel*.
- Pelo fato do ruído aleatório normalmente consistir em transições abruptas nos níveis de intensidade, uma das aplicações do filtro é a redução do ruído, possuindo o efeito indesejado de “borrar”, ou seja, suavizar as bordas.

Filtros de Suavização: Filtro da Média

- Quanto maior o kernel, mais borrada fica a imagem resultante

$$Z = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad Z = \frac{1}{25} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad Z = \frac{1}{49} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

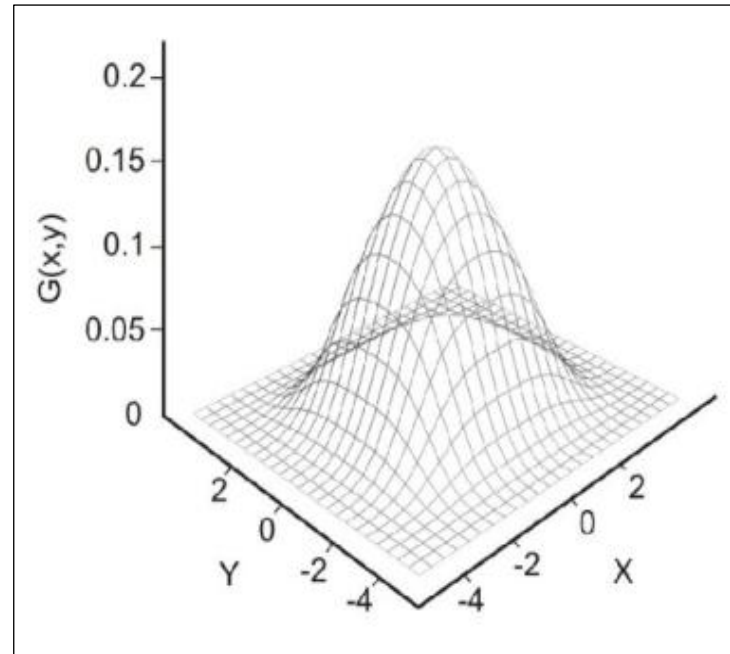


Filtros de Suavização: Filtro Gaussiano

- Filtro do tipo linear, que também é utilizado como um filtro de suavização, por meio de kernels produzidos a partir da aproximação digital 2-D da função gaussiana, dada por:

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \left(e^{\frac{-(x^2+y^2)}{2\sigma^2}} \right)$$

Sendo σ o desvio padrão sobre os eixos x e y .

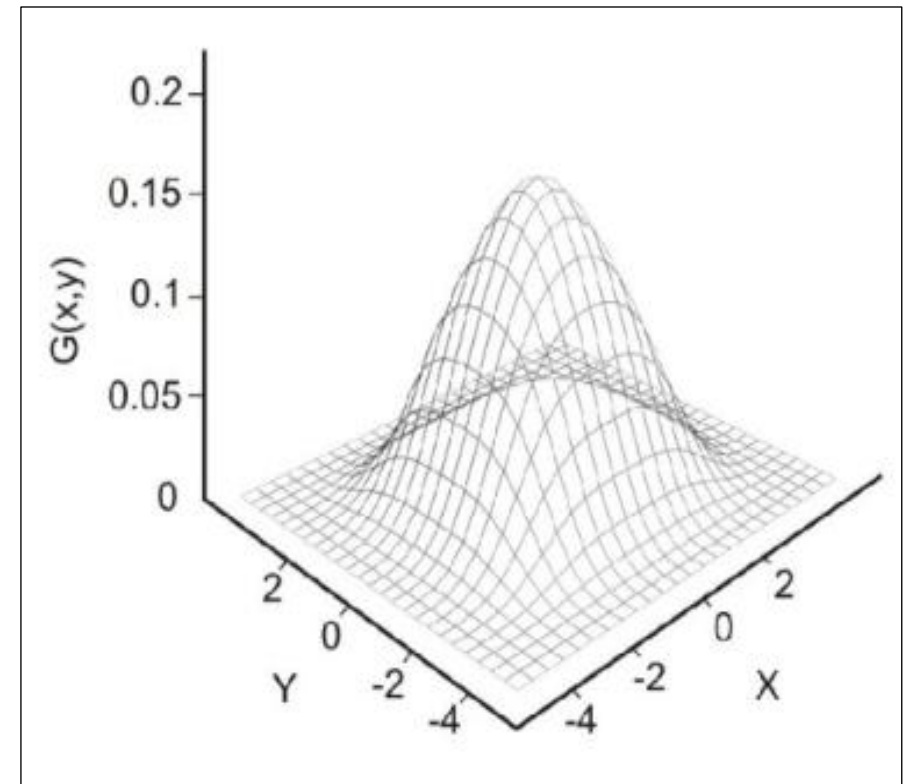


Filtros de Suavização: Filtro Gaussiano

- Exemplo de 2 *kernel/s* de filtros da média, de tamanhos 3x3 e 5x5.

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \left(e^{\frac{-(x^2+y^2)}{2\sigma^2}} \right)$$

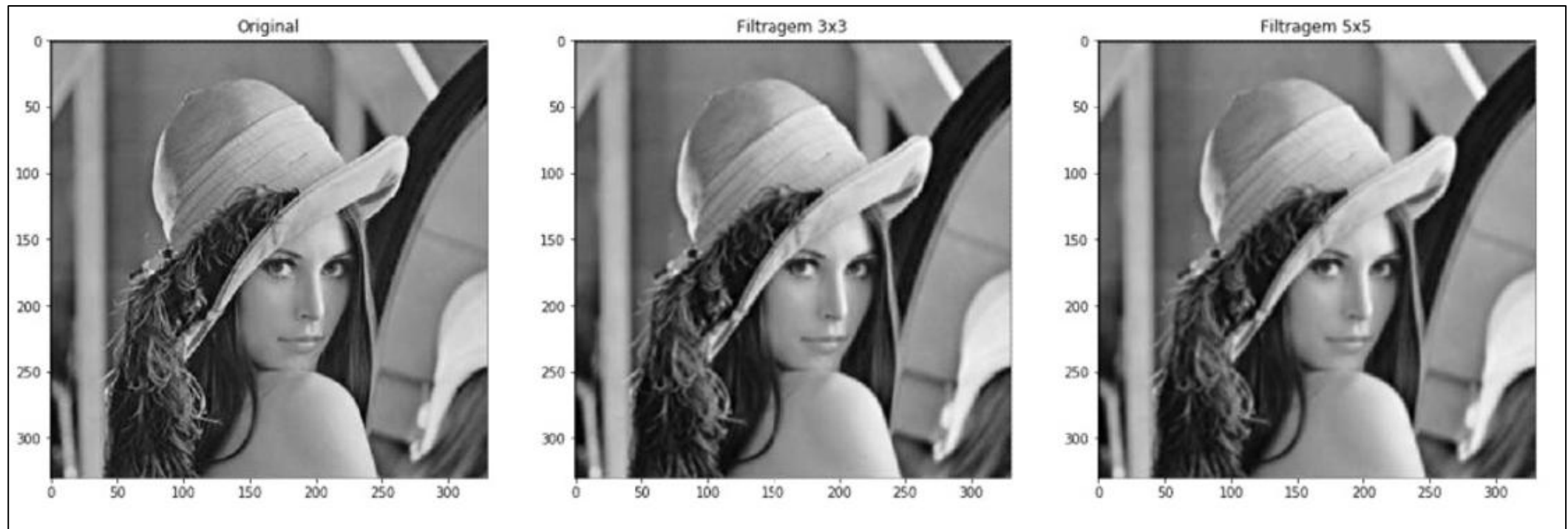
$$Z = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad Z = \frac{1}{273} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 & 4 & 1 \\ 4 & 16 & 26 & 16 & 4 \\ 7 & 26 & 41 & 26 & 7 \\ 4 & 16 & 26 & 16 & 4 \\ 1 & 4 & 7 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$



Filtros de Suavização: Filtro Gaussiano

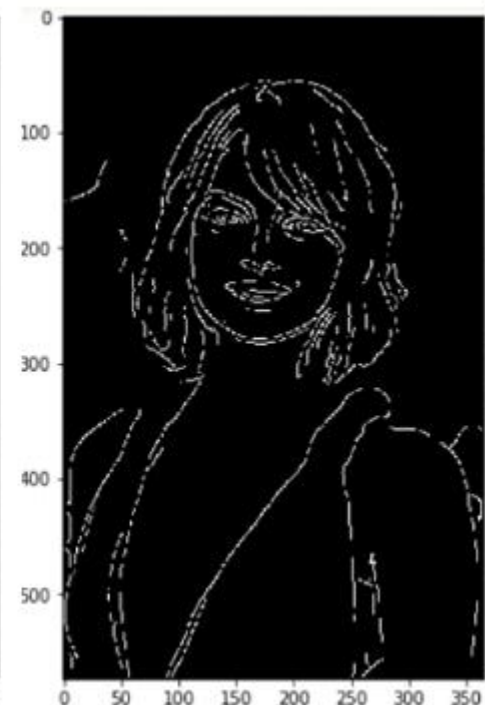
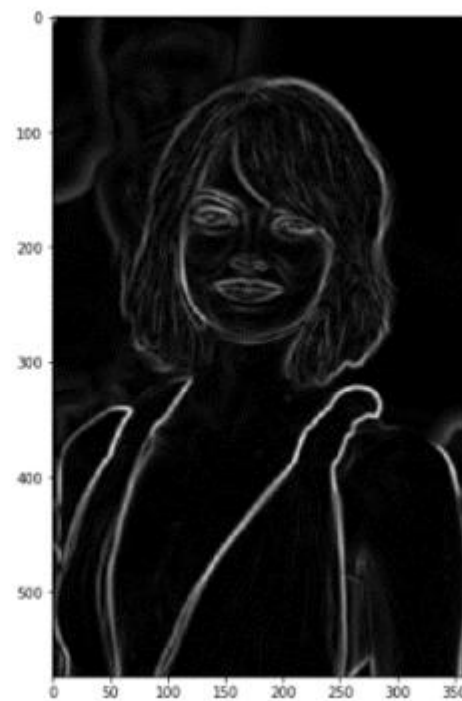
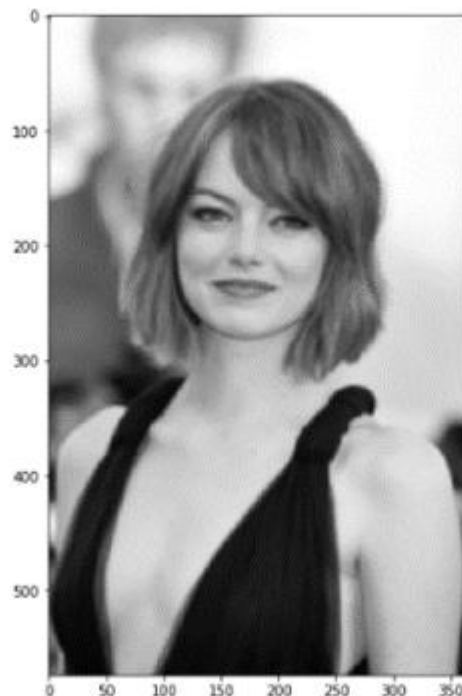
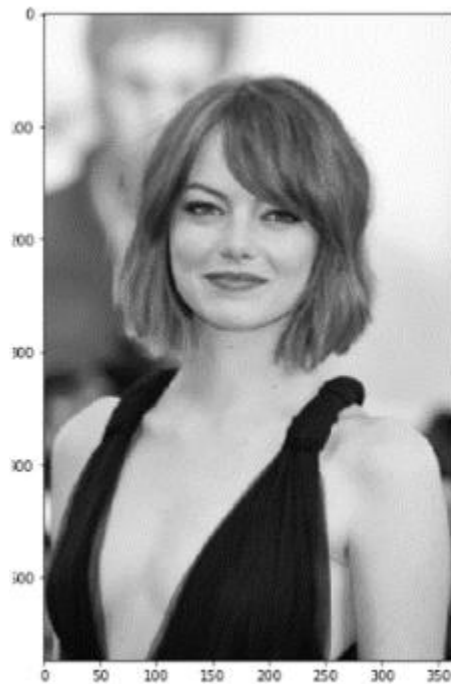
- Exemplo de 2 *kernel*s de filtros da média, de tamanhos 3x3 e 5x5.

$$Z = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad Z = \frac{1}{273} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 & 4 & 1 \\ 4 & 16 & 26 & 16 & 4 \\ 7 & 26 & 41 & 26 & 7 \\ 4 & 16 & 26 & 16 & 4 \\ 1 & 4 & 7 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$



Filtros de Aguçamento

- Salienta transições de intensidade, para o aumento de nitidez das bordas de uma imagem.
- O filtro de aguçamento pode ser útil na detecção de bordas, linhas e contornos.
 - **Detecções são extremamente úteis em visão computacional.**

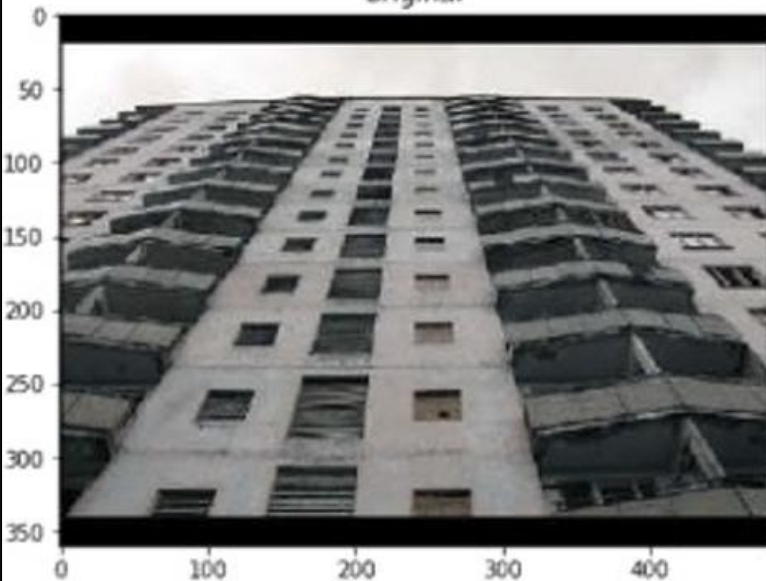


Filtros de Aguçamento: Filtros de Sobel

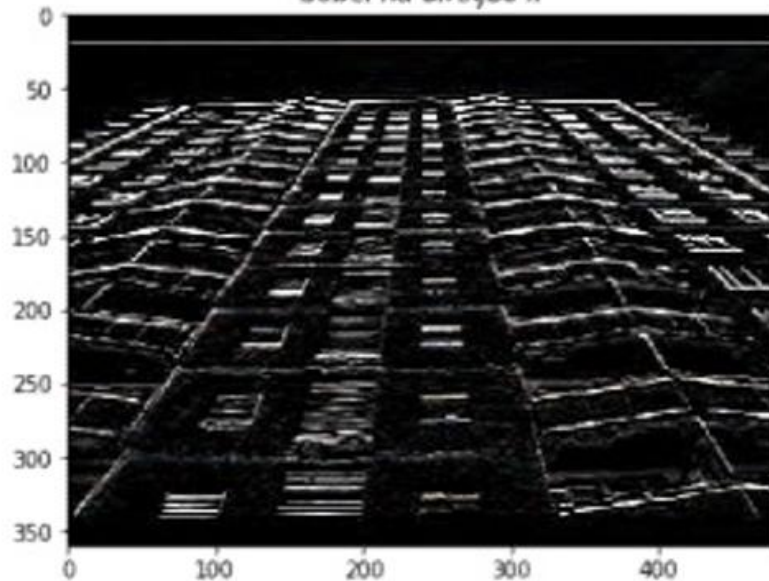
- Trabalha basicamente com dois *kernels*, chamados de operadores de Sobel.
- Estes kernels são capazes de detectar bordas e linhas na direção vertical e horizontal, sendo aplicados um de cada vez na imagem.

$$Z_h = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad Z_v = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

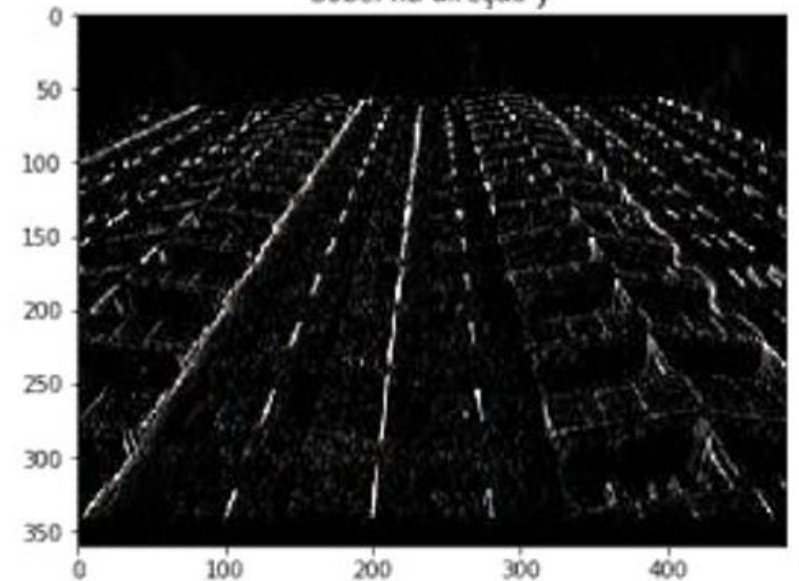
Original



Sobel na direção x

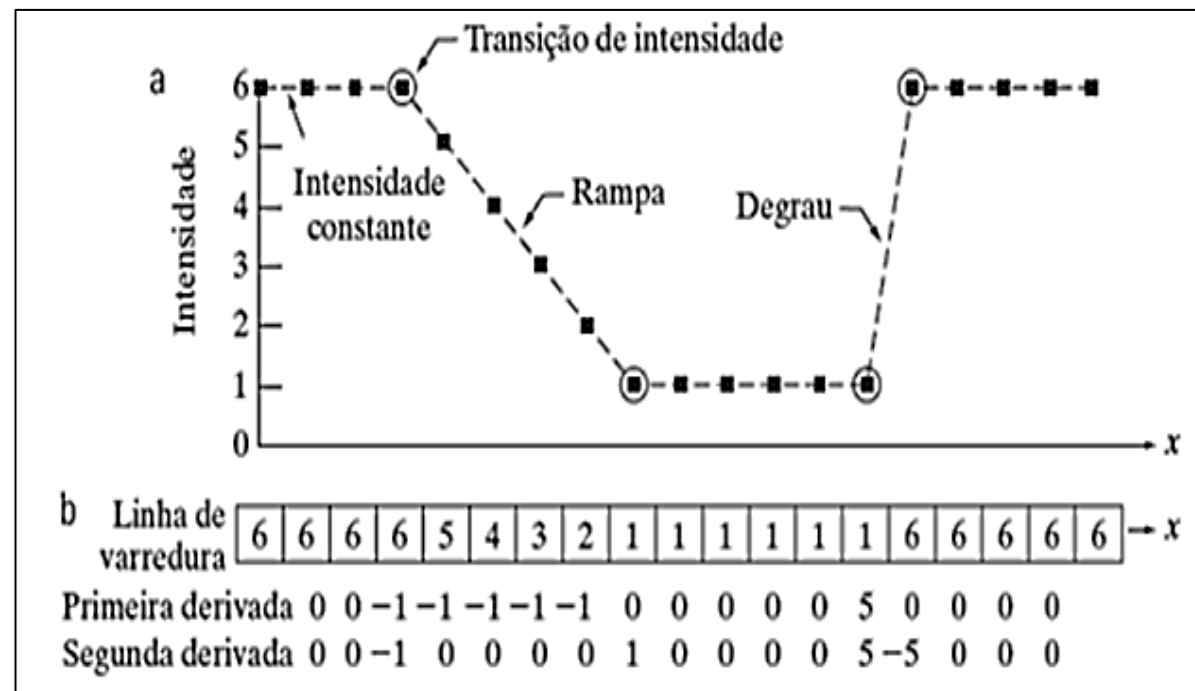


Sobel na direção y



Filtros de Aguçamento: Filtro Laplaciano

- Trabalha com detecção de variações de intensidade em uma imagem, através da aplicação da derivada segunda.



Filtros de Aguçamento: Filtro Laplaciano

- Kernel padrão de Filtros Laplacianos

a

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

b

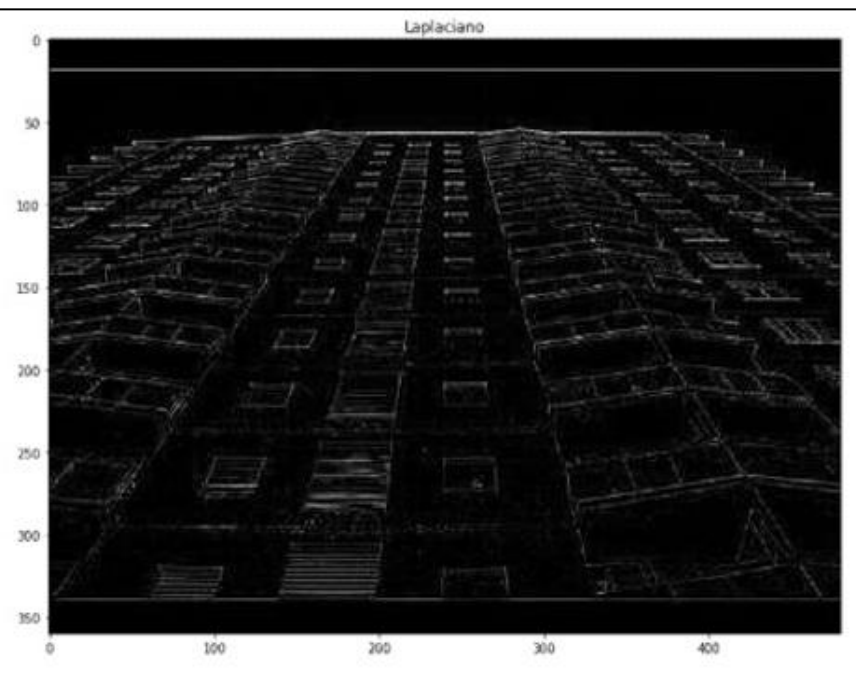
1	1	1
1	-8	1
1	1	1

c

0	-1	0
-1	4	-1
0	-1	0

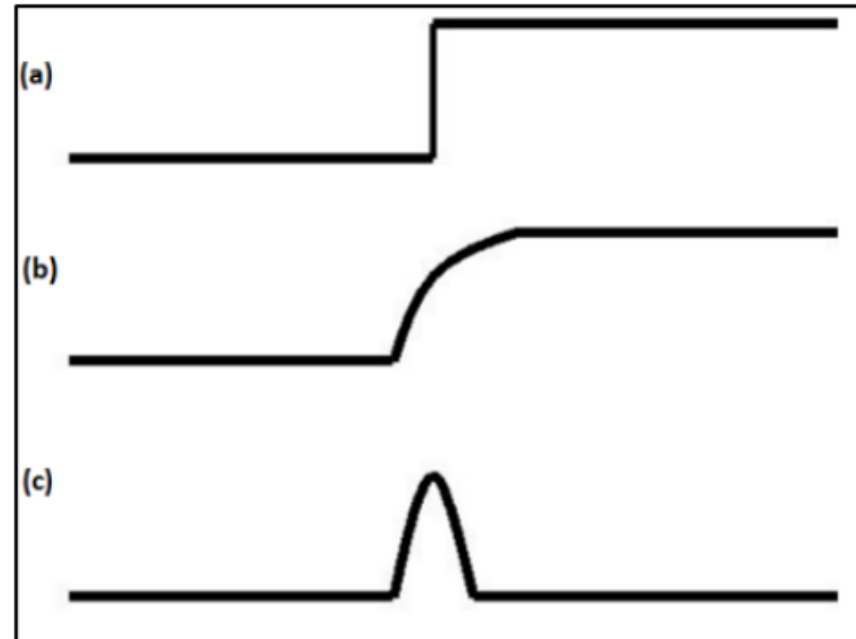
d

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1



Filtros de Aguçamento: Filtros de Canny

- O operador de Canny foi desenvolvido por John F. Canny em 1986 a partir de sua tese de doutorado.
- Algoritmo multi-passos para detectar a possibilidade de bordas.
- O filtro de Canny é um filtro de convolução que usa a primeira derivada.
 - Suaviza o ruído e localiza bordas, combinando um operador diferencial com um filtro Gaussiano.



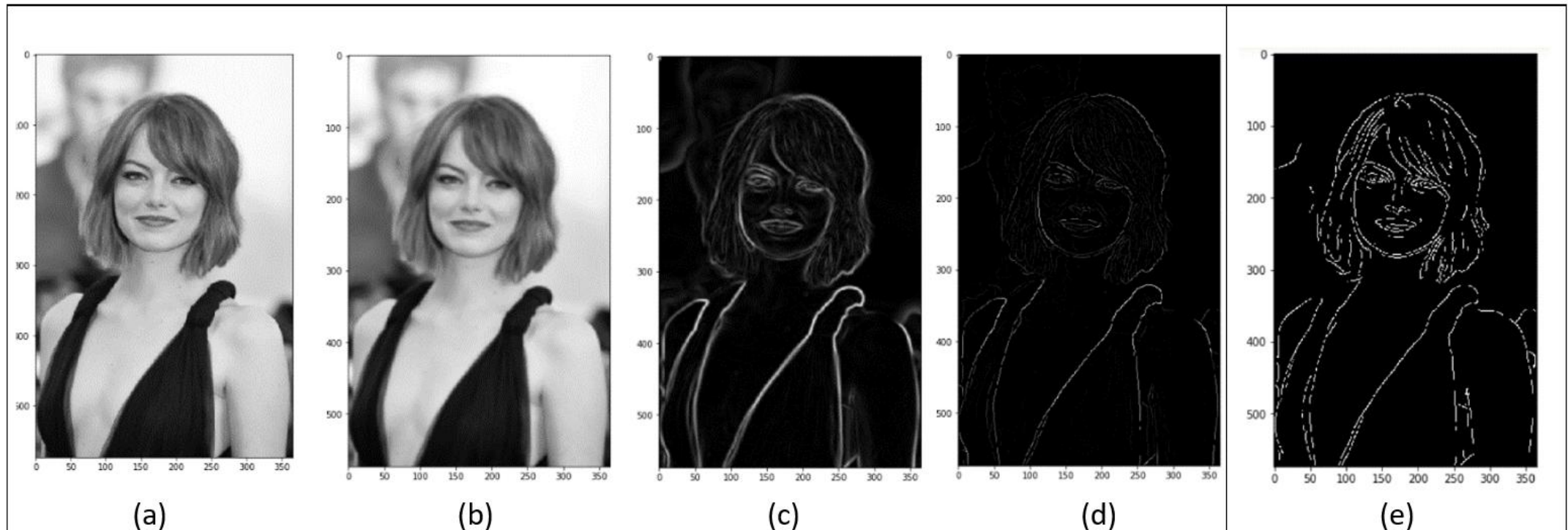
Detecção de bordas de Canny.

Filtros de Aguçamento: Filtros de Canny

- O Algoritmo Canny baseia-se nas seguintes regras:
 - Boa detecção: Deve possuir habilidade para localizar e marcar todas as bordas realmente existentes.
 - Boa localização: Minimizar a distância entre a borda detectada e a borda verdadeira (real).
 - Boa resposta: Para cada borda deve haver somente uma resposta.

Filtros de Aguçamento: Filtros de Canny

- O algoritmo de detecção de bordas de Canny possui 4 estágios:
 1. Uniformização da imagem.
 2. Diferenciação
 3. Omissão de pontos de mínima intensidade
 4. Limiarização de Borda (Thresholding)



Prática no Phyton/Jupiter

- Prática com os filtros de :
 1. Suavização
 2. Aguçamento

Na Próxima Aula

- Filtragem no Domínio da Frequência
 - Filtros Passa Baixa
 - Filtros Passa Alta
 - Filtros Passa Banda